

05. 复习：系统时间线，胚胎学的5个阶段

时长：24:00

教学单

课程总结

本视频探讨了胚胎发育中通信系统的时间顺序，重点关注五个关键阶段：受精、原肠胚形成、神经管形成、分节和定界。您将了解消化系统和循环系统如何相互作用发展，以及卵黄囊和囊胚腔在胚胎组织中的基本作用。视频解释了轴向形成和组织动力学等基本原理，阐明了这些过程如何影响身体系统的健康和整合，这是一种生物动力学方法。这些知识对于希望加深对人类结构胚胎起源及其在骨病学中应用的治疗师至关重要。

系统时间轴：胚胎学的5个阶段

在**通信系统出现的时间轴**中，**消化系统**出现得非常早。该系统中的第一个运动是**自分泌**类型的流体运动。换句话说，它是在能够交流和消化之前先了解自己。

接下来出现的是**结缔组织循环内分泌系统**。内分泌系统依赖于循环系统。首先，**肠道系统**发育，随后是**副交感神经系统**，然后是**交感神经系统**。这意味着第一个大脑是消化性的；肠道先于大脑化。

- Le système fluide autocrine.
- Le système fluide (multicellulaire) paracrine.
- Le système digestif.
- Le système conjonctif.
- Le système circulatoire.
- Le système endocrinien.
- Le système organique.
- Apparition du système neuro-crane.
 - Le système neuronal entérique
 - Le parasympathique
 - L'orthosympathique
- Le système neural moteur.
- Le système sensitif.
- Le système squelettique central.
- le système métabolique autocrine.
- les membres.

图一 列出的身体系统

不要忘记胚胎学的五个主要阶段：**受精、原肠形成、神经管形成、体节形成和界限形成**。在第一天，两个极体之间建立了一个轴，这对于消化系统的发育至关重要。每一次细胞分裂或卵裂都会导致**代谢系统和细胞膜**的增加，但也会损失少量水分。

发育过程中这种持续的运动导致了一个称为**囊胚腔**的腔的出现。这个腔代表了**卵黄囊腔**的雏形，它将被整合到消化道中。重要的是要注意，这个腔总是偏心的，响应整体极性。

胚胎开始以**微小体**结构组织起来：一个植物极、一个膨胀极和一个同化极，代表着寻找营养信息的力。**囊胚腔**是一个向外开放的腔，逐渐向内整合，因此消化道代表了一种称为**腐殖质**的品质。这种腐殖质类似于**肠道菌群**，象征着肠道的生命品质，由外部滋养。

卵黄囊腔和**外部细胞腔**的建立发生在**子宫内膜**中。**滋养层**，一个黑色层，是一个被液体包围的囊胚腔，允许在液体层之间发育。脑外胚层组织与羊膜腔相关，而面向原始体腔的组织将成为消化系统。

这种生长过程由支点和差异生长速度组织。与子宫接触的外层接收营养信息。如果喂养快，生长也快。然而，快速生长的外层在外层和中心层之间产生撕裂，形成**Heusser膜**，它维持着腔。

这种撕裂将囊胚腔转化为卵黄囊腔和外部细胞腔。在这个阶段，一个原始胚胎膜组织起来，在原始胚胎植入时就已经存在。这个阶段在胚胎结内组织了一个S形，在膨胀穹顶和内陷穹顶之间有一个支点，这对于适应过程至关重要。

胚胎的轴向形成发展，导致**脊索**阶段。这种S形受到**渗透、灌注和渗透场**的影响，将羊膜囊组织向前，卵黄囊组织向后。会聚部分的细胞比凸部分的细胞生长得更快，有一个称为**零点**的支点，是原始颅骶轴的雏形。

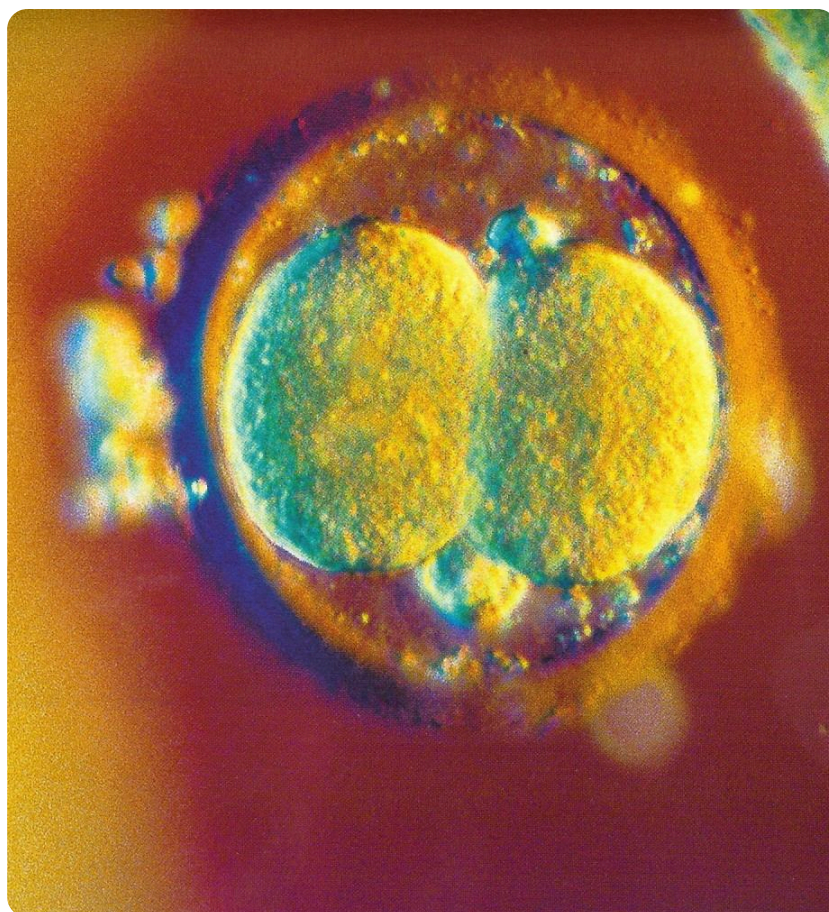
这个轴向过程对于胚胎的整体发育至关重要，作为组织中心。它与颅底和脊索轴直到骶骨相连，在肚脐和颅底之间发育。心脏、膈肌和肝脏在内陷和外翻的动态中形成，改变了支点。

对称性的破裂导致节点流，改变了胚胎的分子方面，影响了基因组组织。身体知道如何重新组织，首先在肚脐处，然后是蝶枕骨、心脏、膈肌、肝脏、肾上腺和性腺。骶骨和颅底形成一个功能单元。

胚胎发育的特点是腔向前移动，卵黄囊向后发育。前穹顶处的细胞比后部的细胞生长得更快，形成一个整体不生长的点。未来的颅底，在脊索尖端，被轴旁和垂体软骨包围，这些软骨将成为枕骨和蝶骨系统。

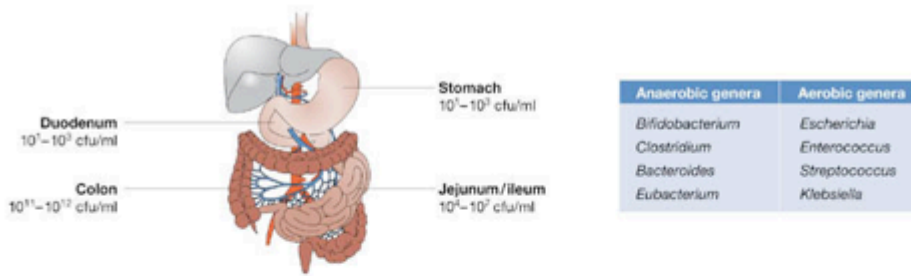
胚胎的弯曲和流体动力学对于理解卷曲和生长至关重要。在第28天，外部细胞腔整合到内部细胞腔中，标志着脑脊液上的一个支点。发育围绕血管体卷曲，需要将液体带回中心。

倾听组织运动并找到其平衡点以进入其历史至关重要。这个过程可以揭示与胚胎点或跨代能力相关的图像或词语。

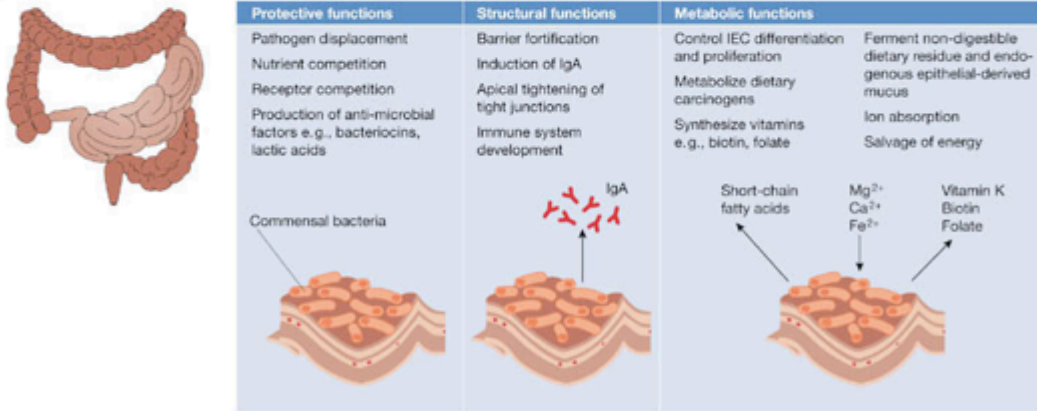


图—2细胞胚胎

A



B



图一 肠道微生物群功能



图一 微生物群肠道菌群